

1. 数理解析第一回

確認テスト 80% 6/26(金)

レポート 20% 翌週火曜日まで

シラバスとは内容が変わっている. 前半5週 一年の微積分の続き

教科書:『解析概論』高木貞治

1.1. Section 1 数列の極限

1.1.1. 実数とは?

直線上の各点に対応している. $\{\text{整数}\} \subset \{\text{有理数}\} \subset \{\text{実数}\}$

実数の性質

1. 全順序が定められている(大小が評価できる)
2. 連続性を持つ集合

1.1.2. 実数の連続性

定理(1.1) デデキントの定理 実数の集合を A, B 2つに分け, $a \in A, b \in B$ なら $a < b$ となっているとする.

するとある一つの実数 s が存在して

- $s \in A$ s は A の最大数
- $s \in B$ s は B の最小数

のどちらかである- (1)

デデキントの切断という

(1) A と B の境界はどちらかが开区間, もう一方は閉区間になる. A と B に隙間が発生することはない.

note:有理数の集合では(1)が成り立たない,つまり連続ではない 任意の無理数を s に設定することでわかる.

1.1.3. 実数の集合の有界性

実数の集合 A が上に有界 $\Leftrightarrow$ ある M に対して $\forall a \in A, a \leq M$

note: M は A に入っていないでもいい

このとき,このような M を A の上界という.

同様に実数の集合 A が下に有界 $\Leftrightarrow$ ある M に対して $\forall a \in A, M \leq a$

M を A の下界という.

定理 1.2 ワイヤシュトラスの定理

集合 A が上に有界であるときその上界の集合は最小元を持つ

(Proof)

x を集合 A の上界とすると, $x \leq y$ なる任意の y は A の上界となる.

したがって A の上界すべての集合を Y としてそれ以外を X とすると, (X, Y) は切断となり, その境に実数 s が定まる. この s は X には属さない.

背理法 $\because s$ が X に属すると仮定する.

$\Leftrightarrow s$ は Y に属さない $\Leftrightarrow s$ は A の上界ではない. $\Leftrightarrow (\forall a \in A, a \leq s) \Leftrightarrow \exists a \in A, \neg(a \leq s)$

s と a の間に s' が存在する. この s' は $s < s' < a$ となっているので s' は A の上界ではない. s' は s より大きい X の要素なので切断 (X, Y) の切断点ではないので矛盾する. よって s は X に属さない. $\Rightarrow s$ は Y に属して Y の最小元.

上界の最小元がある $\Rightarrow$ 上限 下界の最大元がある $\Rightarrow$ 下限

定理 1.3

単調増加する数列(単調非減少) $\{a_n\}$ が上に有界ならば収束する.

(Proof) $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ とする A は上に有界. ワイヤシュトラスの定理により A の上限 α が存在する (A の上界の集合の最小元)

この α が $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ となることを示す.

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |a_n - \alpha| < \varepsilon$ を示す

これは数列が α に収束することの定義そのものである. つまり, どれだけ小さい幅 ε を指定しても, ある番号 N 以降ではすべての a_n が α から ε 未満の距離に入ること示せばよい.

$\varepsilon > 0$ を任意の一つとる.

$\alpha' = \alpha - \varepsilon$ とする.

α は A の上限(A の上界の最小元)なので, α' は ($\alpha' < \alpha$ なので) A の上界ではない.

$\Rightarrow \exists a_i \in A, \alpha' < a_i$ だから上限じゃない.

この i を N と置くと $\alpha' < a_N \leq \alpha$ となっている.

また $\{a_n\}$ は単調増加で, α が A の上限なので $a_N \leq a_{N+1} \leq a_{N+2} \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq \alpha$ となっている.

したがって $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ となる.

よって $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ となることがわかる.

例) $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ とするとき, $\{a_n\}$ は収束する.

$$\begin{aligned} \because \{a_n\} \text{は単調増加} \quad \because a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \\ &= \left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^n \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \geq \frac{n-1}{n} \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \\ &= \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} = a_{n-1} \end{aligned}$$

$\{a_n\}$ は上に有界

$\therefore$

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \\ &= \left(\frac{n+1}{n}\right) \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \\ &\leq \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right) n \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \\ &= \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{2-1}\right)^2 = 4 \end{aligned}$$

よって $\{a_n\}$ は単調増加で上に有界なので $\{a_n\}$ は収束する。

[演習]

$\{a_n\}$ を $a_1 = 1, a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + 2)$ とするときこの数列が収束することを示せ。

(解答)

まず $a_n \leq 2$ を帰納法で示す。 $a_1 = 1 \leq 2$ である。 $a_{n-1} \leq 2$ と仮定すると

$$a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + 2) \leq \frac{1}{2}(2 + 2) = 2$$

なので、すべての n で $a_n \leq 2$ である。

次に単調増加であることを示す。

$$a_n - a_{n-1} = \frac{1}{2}(a_{n-1} + 2) - a_{n-1} = \frac{1}{2}(2 - a_{n-1}) \geq 0$$

である。したがって $\{a_n\}$ は単調増加で上に有界なので、定理 1.3 より収束する。実際に極限を α とおくと

$$\alpha = \frac{1}{2}(\alpha + 2)$$

より $\alpha = 2$ である。

定理 1.4 区間縮小法

閉区間 $I_n = [a_n, b_n]$ が $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$ となっていて、かつ I_n の範囲($b_n - a_n$)が $n \rightarrow \infty$ で0に収束するとき各区間に共通なただ一つの点が存在する。

(proof)

条件より $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq b_2 \leq b_1$ となっているので

• $\{a_n\}$ は上に有界

• $\{b_n\}$ は下に有界

で $\{a_n\}$ は単調非減少, $\{b_n\}$ は単調非増加

よって $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ と $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ が存在する。

$a_n < b_n$ より $\alpha \leq \beta$ のはず。さらに $a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n$ のはず

ここで I_n の範囲が $n \rightarrow \infty$ で $b_n - a_n \rightarrow 0$ なので $\forall \varepsilon > 0$ に対して $\exists N, \forall n \geq N, b_n - a_n < \varepsilon$

このとき $\beta - \alpha < \varepsilon$ となる

もし $\beta \neq \alpha$ (つまり $\alpha < \beta$)とすると $\beta - \alpha = \delta$ として $\delta > \varepsilon > 0$ を選ぶと $\beta - \alpha$ に矛盾する。

よって $\alpha = \beta$ である

$\therefore \alpha = \beta$ がすべての区間に含まれる唯一の点とわかる。

定理 1.5 (コーシーの収束条件)

数列 $\{a_n\}$ が収束する。

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ に対してある N を定めて $\forall n, m \geq N, |a_n - a_m| < \varepsilon$ が成り立つ

$\forall n, m \geq N, |a_n - a_m| < \varepsilon$ コーシー列という

(proof)

($\Rightarrow$) $a_n \rightarrow \alpha$ とする。 $\varepsilon > 0$ を取ると、ある N が存在して $n \geq N$ なら $|a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$ である。したがって $n, m \geq N$ なら

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - \alpha| + |a_m - \alpha| < \varepsilon$$

となる。

($\Leftarrow$) コーシー条件を仮定する。各 n について

$$A_n = \{a_k \mid k \geq n\}$$

とおき, $l_n = \inf A_n, u_n = \sup A_n$ とする。コーシー条件より、十分大きい n 以降の a_k はある a_N の近くに集まるので上下に有界であり, l_n, u_n が存在する。

n を大きくすると集合 A_n は小さくなるので

$$[l_1, u_1] \supset [l_2, u_2] \supset \dots$$

となる。またコーシー条件より、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある N が存在し、 $n \geq N$ なら A_n の任意の二点の距離は ε 未満である。よって $u_n - l_n \leq \varepsilon$ となり、区間の幅は0に収束する。

区間縮小法より、すべての十分後ろの区間に共通する点 α がただ一つ存在する。さらに $l_n \leq a_n \leq u_n$ であり、 $u_n - l_n \rightarrow 0$ だから $a_n \rightarrow \alpha$ となる。

[演習 2]

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ は収束することを示す

(解答)

部分和を $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$ とする. $m > n$ なら

$$|S_m - S_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n+1}} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^n} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n}\right) < \frac{1}{2^n}$$

である. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $\frac{1}{2^N} < \varepsilon$ となる N を取れば, $m > n \geq N$ で $|S_m - S_n| < \varepsilon$ となる. よって $\{S_n\}$ はコーシー列なので収束する.

[演習 3]

ワイヤシュトラスの定理の上下逆版の証明を書く

(解答)

A が下に有界であるとする. A の下界全体を Y とし, それ以外の実数全体を X とする. $y \in Y, x \in X$ なら $y < x$ であり, (Y, X) はデデキントの切断を与える. デデキントの定理より境界となる実数 s が存在する.

s が下界でないと仮定すると, ある $a \in A$ で $a < s$ となる. このとき a と s の間に s' を取れば, s' も下界ではない. しかし $s' < s$ なので境界の取り方に反する. したがって s は下界である.

また s より大きい数 $s'' > s$ は下界ではない. よって s は下界全体の最大元であり, A の下限である.

□